VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022
tom 7, nr 4, strony 217–225
Copyright © 2022 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące stosowania relugoliksu w terapii skojarzonej — 40 mg relugoliksu, 1 mg estradiolu i 0,5 mg octanu noretysteronu (preparat Ryeqo®) w leczeniu objawowych mięśniaków macicy u kobiet

The statement of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Experts on the use of relugolix in combination therapy — relugolix 40 mg, estradiol 1 mg and norethisterone acetate 0.5 mg (Ryeqo®) in women with symptomatic uterine fibroids

Tomasz Rechberger[1], Artur Jakimiuk[2], Rafał Stojko[3], Maria Szubert[4], Piotr Sieroszewski[5]

[1]II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
[2]Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
[3]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[4]Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
[5]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

WSTĘP

Mięśniaki macicy to bardzo powszechnie występujące estrogeno- i progesteronozależne łagodne guzy wywodzące się z monoklonalnych komórek mięśniówki gładkiej z dodatkową zawartością kolagenu, fibronektyny oraz proteoglikanów [1, 2]. Etiopatogeneza tych zmian nie jest do końca poznana i jednoznacznie wyjaśniona, jakkolwiek ich wzrastanie w dużej mierze zależy od czynników wzrostu mediujących działanie hormonów sterydowych [1, 3]. Istnieją również predyspozycje etniczne występowania tej patologii z wyraźnie zwiększonym odsetkiem Afroamerykanek cierpiących z powodu tej patologii [4]. Czynnikami epigenetycznymi, które mogą ewentualnie promować wzrost mięśniaków, są:

— wczesne wystąpienie pierwszego krwawienia miesięcznego — jest czynnikiem ryzyka rozwoju mięśniaków najprawdopodobniej z powodu dłuższego, niezrównoważonego oddziaływania estrogenów [5];
— używki, takie jak kofeina czy alkohol, podczas gdy palenie tytoniu (najprawdopodobniej jako czynnik indukujący hipoestrogenizm) ryzyko takie zmniejsza [2, 6, 7];
— niedobór witaminy D, otyłość, stosowanie preparatów antykoncepcyjnych w bardzo młodym wieku oraz dyslipidemia [8, 9].

Szacowana częstotliwość występowania mięśniakowatości macicy u kobiet powyżej 50. roku życia wynosi 70–88% w zależności od analizowanej populacji i grupy etnicznej [10, 11]. Mięśniaki symptomatyczne, a więc takie, które powodują nasilone krwawienia, prowadzące do anemizacji oraz dające dolegliwości bólowe, występują u około 20–30% kobiet w wieku reprodukcyjnym [12, 13]. U zdecydowanej większości pacjentek z mięśniakami

Adres do korespondencji: Tomasz Rechberger, II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, e-mail: rechbergt@yahoo.com

symptomatycznymi mamy do czynienia z istotnym pogorszeniem jakości życia [14].

Badania przeprowadzone w ostatnich latach dostarczyły również wiarygodnych informacji na temat naturalnej historii mięśniaków w zależności od ich lokalizacji [15].

Obecnie w leczeniu obfitych krwawień miesięcznych wywołanych obecnością mięśniaków dysponujemy zarówno metodami zachowawczymi, jak i chirurgicznymi [16]. Chirurgia pozwala na radykalne (histerektomia) lub oszczędzające postępowanie (miomektomia), ale oczywiście nie jest wolna od typowych powikłań związanych z postępowaniem zabiegowym [17].

Miomektomia, zarówno klasyczna, jak i laparoskopowa, wiąże się z dość znacznym odsetkiem nawrotów wymagających ponownej interwencji chirurgicznej [18]. Częstotliwość reoperacji może sięgać aż 76,2% w przypadku miomektomii laparoskopowej oraz 63,4% w przypadku miomektomii brzusznej w 8-letniej obserwacji pooperacyjnej [19].

Alternatywnym postępowaniem oszczędzającym w leczeniu mięśniaków objawowych są techniki radiologiczne: embolizacja tętnic macicznych (UAE, *uterine artery embolization*) oraz ablacja mięśniaka zogniskowaną wiązką fal ultradźwiękowych (FUS, *focused ultrasound surgery*, HIFU, *high intensity focused ultrasound*), ale ryzyko reoperacji związane z tymi metodami szacuje się na 15–20%, a ponadto stosunkowo często pacjentki uskarżają się na dolegliwości bólowe, zaburzenia płodności i powikłania infekcyjne [20]. Główne przeciwwskazania do UAE obejmują podejrzenie procesu złośliwego, zakażenie układu moczowego, stany zmniejszonej odporności, zaawansowane choroby naczyń krwionośnych utrudniające dostęp naczyniowy, nadwrażliwość na środki kontrastujące, niewydolność nerek oraz uprzednie zamknięcie tętnicy biodrowej wewnętrznej lub tętnicy macicznej. Natomiast ablacja mięśniaka/mięśniaków metodą HIFU, ze względu na stosunkowo krótką historię stosowania i brak obserwacji długoterminowych, jest traktowana ciągle jako metoda eksperymentalna [21, 22]. Postępowanie farmakologiczne z zastosowaniem doustnych lub przezskórnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych bądź samych progestagenów może być efektywne w zwalczaniu dokuczliwych objawów, ale postępowanie takie nie zapobiega wzrostowi mięśniaków, a ponadto jest obciążone dodatkowym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żylnej. Z kolei agoniści hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH) — goserelina, leuprorelina, nafarelina i triptorelina — mogą powodować zmniejszenie się mięśniaków oraz redukować intensywność krwawień miesięcznych aż do całkowitego ich braku, ale indywidualne dawkowanie tych preparatów jest trudne, ponieważ są one dostępne tylko w formie iniekcyjnej i to zazwyczaj *depot* [23]. Niestety z powodu nasilonych objawów ubocznych wywołanych hipoestrogenizmem (uderzenia gorąca, suchość pochwy i znacznie obniżone libido, jak również zmniejszenie gęstości mineralnej kości [BMD, *bone mineral density*]) ograniczono stosowanie tych leków do trwającego co najwyżej 6 miesięcy ewentualnego przygotowania do oszczędzającego zabiegu operacyjnego (miomektomii) [24]. W przypadku zastosowania agonistów GnRH na początku leczenia występuje wzrost wydzielania gonadotropin, tak zwany efekt *flare up* i związana z tym możliwość obfitszego krwawienia [25, 26]. Po pierwszym efekcie stymulacyjnym dochodzi do całkowitej desynsetyzacji receptorów GnRH, a w konsekwencji zupełnej supresji produkcji estrogenów do poziomów porównywalnych z występującymi po obustronnej ooforektomii [27–29].

Najnowszą opcją farmakologiczną w leczeniu objawowych mięśniaków macicy są doustni, niepeptydowi antagoniści GnRH powodujący, w sposób zależny od zastosowanej dawki leku, zablokowanie sekrecji gonadotropin z przedniego płata przysadki mózgowej, co w konsekwencji prowadzi do kontrolowanego hipoestrogenizmu oraz zablokowania jajeczkowania [30].

Przedstawicielem tej właśnie grupy leków jest Relugolix (Relumina, RVT 601, TAK-385) będący doustnym niepeptydowym antagonistą receptora uwalniającego hormony gonadotropowe (GnRH) zsyntetyzowanym do potencjalnego leczenia schorzeń zależnych od hormonów płciowych (mięśniaki macicy, endometrioza, rak gruczołu krokowego). Lek ten blokuje uwalnianie gonadotropin z przysadki mózgowej, prowadząc do zmniejszenia stężeń estradiolu, progesteronu i testosteronu bez występowania pierwotnego wzrostu wydzielania gonadotropin, jak to ma miejsce po zastosowaniu agonistów GnRH [25]. Ponadto dzięki doustnej formie podania lek jest znacznie wygodniejszy dla codziennego zastosowania przez pacjentki.

FARMAKODYNAMIKA LEKU

Charakterystykę relugoliksu przedstawiono w sposób zbiorczy w tabeli 1. W badaniach *in vitro* relugoliks hamował wiązanie agonisty GnRh (leuproliny znakowanej I125) z ludzkim receptorem GnRH przy stężeniu IC50 0,12 nmol/l, wykazując przy tym niemal 260-krotnie mniejsze powinowactwo do tego receptora (przy IC50 31 nmol/l) [31]. W modelu mysim u zwierząt pozbawionych ludzkiego receptora GnRH (*human GnRH receptor knock-in mouse*) po podaniu relugoliksu występowało zmniejszenie masy zarówno jajników, jak i macicy [31, 32]. Z kolei podanie 40 mg relugoliksu zdrowym premenopauzalnym kobietom powodowało zmniejszenie stężenia estradiolu do ≈ 20 pg/ml już po 24 godzinach od rozpoczęcia podawania relugoliksu aż do końca badania w 14. dniu w porównaniu z grupą

Tabela 1. Charakterystyka i właściwości relugoliksu

Nazwy alternatywne	Relumina, RVT 601, TAK-385
Klasa substancji	Fluorobenzeny, ketony, piridazyny, pirimidiny, małe molekuły, thiofenony, komponenty mocznika
Mechanizm działania	Antagonista receptora GnRH
Droga podania	Doustna
Farmakodynamika	Antagonista receptora GnRH (IC50 0,12 nmol/l w stosunku do agonisty GnRH 125I — octanu leuproliny)
Farmakokinetyka	Cmax 29,05 ng/ml; tmax 1,5 h AUC 0–∞ 139,1 ng·h/ml; t ½ 45,42 h po dawce 40 mg doustnie
Objawy uboczne	**Częste:** metrorrhagia, uderzenia gorąca, infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych, plamienia, bóle głowy, negatywny wpływ na gęstość mineralną kośćca **Rzadkie:** nadpotliwość, zawroty głowy, złe samopoczucie, bóle stawowe, senność
Nazwa chemiczna	1-[4-[1-(2,6-Difluorobenzyl)-5-[(dimethylamino)methyl]-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-Tetrahydrothieno [2,3-d]pyrimidin-6-yl]phenyl)-3-methoxyurea
Kod WHO ATC	H01C-C (substancja hamująca wydzielanie gonadotropin), L02 (terapia endokrynna), N02B (inne analgetyki i antypyretyki)

placebo, gdzie wartości estradiolu mieściły się w zakresie pomiędzy 50 a 250 pg/ml [31].

W badaniach I fazy oceniano farmakokinetykę i farmakodynamikę relugoliksu u 48 ochotniczek randomizowanych do grupy otrzymującej tylko 40 mg relugoliksu albo 40 mg relugoliksu z dodatkiem estradiolu w dawce 1 mg i octanu noretysteronu w dawce 0,5 mg (aktualny skład preparatu Ryeqo®) raz dziennie przez 6 tygodni z rozpoczęciem podawania w ciągu pierwszych 6 dni naturalnego cyklu miesiączkowego. W grupie otrzymującej tylko relugoliks średnie i maksymalne stężenia estradiolu wynosiły odpowiednio 5,77 i 7,22 pg/ml w porównaniu z wartościami 21,4 i 49,2 pg/ml w grupie otrzymującej dodatkowo estradiol i octan noretysteronu [33].

FARMAKOKINETYKA

Podanie pojedynczej dawki doustnej 40 mg relugoliksu premenopauzalnym ochotniczkom przed śniadaniem powodowało po 1,5 godzinie wystąpienie maksymalnego stężenia leku wynoszącego 29,05 ng/ml (Cmax) [31]. Stałe surowicze stężenia relugoliksu osiągano u kobiet premenopauzalnych w ciągu 7 dni podawania raz dziennie w dawce 40 mg doustnie przed rannym posiłkiem. Stężenie maksymalne — Cmax osiągano zazwyczaj między 1. a 14. dniem podawania [31]. Ponieważ relugoliks jest substratem dla glikoproteiny P, należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym podawaniu erytromycyny lub rifampicyny [31].

BADANIE PRZEDREJESTRACYJNE RELUGOLIKSU WE WSKAZANIU — MIĘŚNIAKI MACICY SKOJARZONE Z OBFITYMI KRWAWIENIAMI MIESIĄCZKOWYMI

W badaniach drugiej fazy leczenie relugoliksem pacjentek z mięśniakami macicy dawało zależne od dawki zmniejszenie utraty krwi podczas miesiączkowania w porównaniu z placebo [34]. Badania wykonane w grupie 216 kobiet japońskich z symptomatycznymi mięśniakami (obfitość krwawień szacowano na podstawie piktogramów jako ≥ 120 ml), które randomizowano do grup otrzymujących przez 12 tygodni placebo bądź relugoliks w dawce 10 mg, 20 mg lub 40 mg doustnie raz dziennie. Odpowiednio 20,8%, 43,6% i aż 83,6% otrzymujących relugoliks w dawce 10 mg, 20 mg lub 40 mg dziennie miało szacowaną przez piktogram utratę krwi < 10 ml począwszy od tygodnia 6. aż do 12. w porównaniu z pacjentkami otrzymującymi placebo (p = 0,001). Aż 74% pacjentek, które otrzymały relugoliks w dawce 40 mg dziennie, miało całkowicie zablokowane miesiączkowanie, czemu towarzyszyło istotne zmniejszenie objętości zarówno mięśniaków, jak i samej macicy [34].

Przeszukanie baz danych Web of Science oraz Medline z wykorzystaniem następujących kombinacji słów kluczowych: "relugolix," "oral GnRH antagonist," "leiomyoma," "fibroid," "uterine fibroid" oraz "randomized" pozwoliło na znalezienie trzech prac spełniających takie właśnie kryteria [25, 35, 36].

W drugim z powyżej wymienionych badań randomizowanych (NCT02655224) przeprowadzonym w Japonii u 65 pacjentek z dolegliwościami bólowymi spowodowanymi obecnością mięśniaków ocenionymi w skali numerycznej (NRS, *numerical rating scale*) > 4 (gdzie 0–1 oznaczało bez bólu lub ból minimalny, a 10 to ból maksymalny), zrandomizowano do dwóch grup. Pierwsza (n = 33) otrzymywała relugoliks doustnie w dawce 40 mg dziennie przez 12 tygodni, a druga grupa (n = 32) placebo podawane w identyczny sposób. Celem pierwszoplanowym badania była ocena odsetka pacjentek, u których wartość NRS wynosiła ≤ 1 w ciągu ostatnich 28 dni podawania leku. Celem drugoplanowym była ocena odsetka pacjentek w obu grupach, u których NRS = 0 w ciągu ostatnich 28 dni badania, oraz liczby dni bez bólu w ciągu ostatnich 4 tygodni trwania eksperymentu. Zdecydowanie więcej pacjentek osiągnęło wartość NRS ≤ 1 w grupie otrzymującej relugoliks w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (57,6% *vs.* 3.1%; p < 0,0001). Podobnie wartość 0 w skali oceny bólu NRS osiągnęło zdecydowanie więcej kobiet przyjmujących relugoliks w porównaniu z placebo (48,5% *vs.* 3,1%). Również odsetek dni zupełnie bez bólu był większy w grupie otrzymującej relugoliks (96,4% *vs.* 71,4%). Dodatkowo po 12 tygodniach podawania relugoliksu zaobserwowano zmniejszenie objętości mięśniaków średnio o 37,4% *vs.* 0,6% w grupie placebo. Z kolei objętość macicy zmniejszyła się również w grupie otrzymującej relugoliks średnio o 42,2% *vs.* 3,2% w grupie placebo. Zgodnie z oczekiwaniami więcej pacjentek, które przyjmowały relugoliks, miało działania niepożądane związane z leczeniem w porównaniu z grupą placebo (87.9% *vs.* 56.3%), ale nie miało to odzwierciedlenia w odsetku pacjentek rezygnujących z tego powodu z udziału w badaniu. Ponadto zdarzenia niepożądane miały średnie lub małe nasilenie i obejmowały głównie uderzenia gorąca, niewielkie krwawienia z dróg rodnych, nadpotliwość oraz skłonność do infekcji górnych dróg oddechowych. Na podstawie wyników tego badania autorzy wyciągnęli wniosek, że relugoliks jest bezpiecznym lekiem skutecznie niwelującym dolegliwości bólowe towarzyszące występowaniu mięśniaków u kobiet.

W innym randomizowanym badaniu III fazy (NCT02655237), przeprowadzonym w Japonii, którego wyniki opublikowano w 2019 roku, relugoliks był nie mniej skuteczny niż leuprolina w zwalczeniu obfitych krwawień miesięcznych u pacjentek z mięśniakami macicy podczas 6–12 tygodni podawania, działał szybciej niż agonista GnRH i powodował mniej objawów ubocznych [25]. W badaniu tym kobiety premenopauzalne w wieku ≥ 20 lat z obfitymi krwawieniami miesięcznymi spowodowanymi mięśniakami były randomizowane do 24-tygodniowego leczenia doustnym relugoliksem w dawce 40 mg dziennie z dodatkowym podaniem podskórnym placebo co 4 tygodnie (n = 139) bądź do grupy otrzymującej podskórnie octan leuproliny w dawce 1,88 (n = 124) lub 3,75 mg (n = 18) co 4 tygodnie oraz doustnie codziennie placebo (n = 142). Odsetek pacjentek oceniających za pomocą piktogramów utratę krwi miesiączkowej PBAC < 10 w tygodniach 6–12 wyniósł 82,2% w grupie przyjmującej relugoliks w porównaniu z 83,1% w grupie przyjmującej leuprolinę [różnica między grupami — 0,9% (95% CI: –10,10–8,35)], co potwierdziło przynajmniej taką samą efektywność relugoliksu w zastosowanej terapii [25]. Ponadto efekt działania relugoliksu utrzymał się przez cały okres obserwacji w przedziale czasowym 18–24 tygodnie. U wszystkich pacjentek w obu badanych grupach krwawienia miesięczne powróciły po zaprzestaniu leczenia, jakkolwiek wystąpiło to szybciej w grupie otrzymującej relugoliks (27 dni w stosunku do pacjentek otrzymujących leuprolinę — 65 dni). W obu badanych grupach zaobserwowano stały wzrost wartości hemoglobiny ściśle związany z okresem aktywnego leczenia. Nieprawidłowe wyniki badania enzymów wątrobowych (bez związku ze zwiększonym stężeniem bilirubiny zaobserwowano u 3 pacjentek (2,2%) w grupie leczonej relugoliksem oraz u 2 pacjentek (1,4%) leczonych leuproreliną.

Szczególnie ważne z klinicznego punktu widzenia są badania LIBERTY 1 (NCT03049735) i LIBERTY 2 (NCT03103087), które były 24-tygodniowymi obserwacjami przeprowadzonymi wśród pacjentek z symptomatycznymi mięśniakami macicy powodującymi obfite krwawienia miesiączkowe. W obu badaniach uczestniczki zostały losowo przydzielone w stosunku 1:1:1 do grup otrzymujących: placebo lub terapię skojarzoną — 40 mg relugoliksu, 1 mg estradiolu i 0,5 mg octanu noretysteronu (aktualnie zarejestrowany w Europie preparat Ryeqo®) lub opóźnioną terapię skojarzoną, tj. przez 12 tygodni 40 mg relugoliksu w monoterapii, a następnie 12 tygodni terapii skojarzonej (40 mg relugoliksu, 1 mg estradiolu i 0,5 mg octanu noretysteronu). Wspomniane powyżej badania uzupełniono dwoma dalszymi badaniami oceniającymi długofalowy efekt podawania relugoliksu z dodatkiem E2 i NETA przez okres 54 tygodni u pacjentek, które ukończyły dwa poprzednio wspomniane badania — LIBERTY EXTENSION (NCT034128909) oraz LIBERTY LONG TERM EFFICACY (NCT03751124). Końcowe wyniki badania LIBERTY 1 i LIBERTY 2 zostały opublikowane w 2021 roku i stanowiły podstawę do zarejestrowania takiej kombinacji substancji czynnych zarówno przez Agencję Żywności i Leków (FDA, *Food and Drug Administration*) w Stanach Zjednoczonych (preparat Myfembree), jak też w Unii Europejskiej (preparat Ryeqo®) [36]. W badaniach tych (III faza kliniczna) oceniano efektywność relugoliksu w dawce 40 mg dziennie stosowanego przez okres 24 tygodni u pacjentek z bardzo obfitymi krwawieniami miesięcznymi wywołanymi obecnością mięśniaków macicy. Uczestniczki badania

randomizowano w stosunku 1:1;1 do grup otrzymujących odpowiednio: placebo lub relugoliks z dodatkiem 1 mg estradiolu i 0,5 mg octanu noretysteronu (terapia skojarzona) albo 40 mg relugoliksu przez 12 tygodni (monoterapia), a następnie relugoliks plus estradiol i octan noretysteronu przez kolejne 12 tygodni w tak zwanym schemacie odroczonym. Analizowano odsetek pacjentek, u których (po zastosowanym leczeniu) objętość traconej krwi miesiączkowej wynosiła < 80 ml, bądź następowała przynajmniej 50-procentowa redukcja objętości traconej krwi, której ilość mierzono w sposób obiektywny, wykorzystując oznaczenia hematyny w krwi menstruacyjnej, co pozwoliło na uniknięcie błędów związanych z oceną obfitości krwawienia za pomocą piktogramów przez same pacjentki [37]. Ponadto we wszystkich grupach oceniano odsetek uczestniczek, u których doszło do całkowitego zatrzymania miesiączkowania. Analizie poddano także dyskomfort związany z miesiączkowaniem, morfologię krwi, objętość mięśniaków, mineralną gęstość kości oraz bezpieczeństwo zastosowania tych schematów terapeutycznych. Do badań zakwalifikowano 388 pacjentek (Liberty 1 — 80 ośrodków) i 382 pacjentki (Liberty 2 — 99 ośrodków badawczych zlokalizowanych w Europie, w tym w Polsce, w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Afryce). Kryteriami włączenia do badania był wiek (18–50 lat) oraz ultrasonograficznie potwierdzone występowanie mięśniaków, z towarzyszącymi obfitymi krwawieniami miesięcznymi potwierdzonymi obiektywnie metodą oznaczania alkalicznej hematyny [37]. Taka właśnie metoda pozwala na ilościowe liczenie objętości utraconej krwi podczas menstruacji poprzez porównanie zawartości hematyny w podpaskach w stosunku do krzywej kalibracyjnej uzyskanej z pobranej jednoczasowo próbki krwi żylnej pacjentki. Obfite krwawienia były definiowane jako utrata > 80 ml krwi w 2 kolejnych cyklach lub objętości większej niż 160 ml w jednym cyklu. Z badania wykluczano pacjentki z osteopenią, jeżeli stwierdzano u nich Z-score ≥ 2 w odcinku lędźwiowym kręgosłupa albo w szyjce kości udowej, jeżeli stwierdzano inne niż mięśniaki przyczyny obfitych krwawień bądź pacjentki stosujące jakąkolwiek terapię hormonalną [38]. Siedemdziesiąt trzy procent uczestniczek badania Liberty 1, które otrzymywały terapię łączoną, i 71% kobiet w badaniu Liberty 2 osiągnęło pierwszoplanowy efekt leczenia w porównaniu z 19% i 15% w grupie placebo (p < 001). Oba rodzaje terapii złożonej relugoliksem wywierały korzystny wpływ na zmniejszenie utraty krwi miesiączkowej (wliczając w to również przypadki całkowitego zatrzymania miesiączkowania), dolegliwości bólowe, anemię oraz objętość macicy. Gęstość mineralna kości pozostawała identyczna w grupach otrzymujących placebo oraz terapię złożoną, ale obniżała się u pacjentek otrzymujących monoterapię relugoliksem, co jest dodatkowym atutem terapii złożonej z dodatkiem estradiolu i noretysteronu.

Zarówno w badaniu Liberty 1, jak i Liberty 2 relugoliks w terapii złożonej wykazywał wyższą efektywność kliniczną w stosunku do placebo w 6 testowanych punktach końcowych badań. Całkowite zatrzymanie miesiączkowania w ostatnich 35 dniach próby klinicznej wystąpiło u 52% uczestniczek badania Liberty 1 i 50% Liberty 2, przy jedynie 6% i 3% w odpowiednich grupach kontrolnych (p < 001). Średnie zmniejszenie objętości traconej krwi dotyczyło 84,3% kobiet w obu badaniach w porównaniu z 23,2% i 15,1% w grupach otrzymujących placebo (p < 0.001). W obu badaniach u ponad 50% uczestniczek stężenie hemoglobiny wzrosło powyżej 2 g/l w stosunku do wartości wyjściowych, podczas gdy w grupie placebo nie zaobserwowano tego efektu. Ponadto blisko 50% uczestniczek badania, u których na początku badania występowały dolegliwości bólowe o średnim i ciężkim nasileniu, doświadczyło znacznego zmniejszenia dolegliwości lub wręcz ich braku (natężenie dolegliwości w numerycznej skali Likerta ≤ 1). Całkowita objętość macicy zmniejszyła się w grupie otrzymującej kombinowaną terapię relugoliksem w sposób istotny statystycznie w stosunku do placebo (p < 0.001), przy czym paradoksalnie sama objętość mięśniaków w trakcie takiej terapii nie zmniejszała się. Jeżeli chodzi o zdarzenia niepożądane, to dotyczyły one w badaniu Liberty 1 66% uczestniczek w grupie placebo, 62% w grupie otrzymującej terapię kombinowaną przez cały czas badania oraz 73% w grupie, w której zastosowano terapię kombinowaną odroczoną. W badaniu Liberty 2 odpowiednie wartości wynosiły 59%, 60% i 71%, przy czym z reguły nie były to działania niepożądane mogące zagrażać życiu pacjentek. Najczęstszym objawem niepożądanym były w badaniu Liberty 1 uderzenia gorąca, które występowały u 8% uczestniczek w grupie placebo i odpowiednio u 11% otrzymujących relugoliks w terapii kombinowanej oraz u 36% uczestniczek z terapią odroczoną. Odpowiednie wartości w badaniu Liberty 2 wynosiły 4%, 6% i 35%. Z kolei nadciśnienie w badaniu Liberty 1 nie wystąpiło u żadnej z uczestniczek otrzymujących placebo oraz odpowiednio u 5% otrzymujących terapię kombinowaną i u 2% otrzymujących terapię odroczoną. Odpowiednie odsetki w badaniu Liberty 2 wynosiły 3%, 4% i 6%. Gęstość mineralna kośćca nie zmieniała się w grupie placebo oraz w grupie otrzymującej terapię kombinowaną, podczas gdy u pacjentek w grupie z terapią odroczoną gęstość mineralna zmniejszyła się podczas stosowania jedynie relugoliksu i pozostawała na niezmienionych wartościach podczas kolejnych 12 tygodni terapii kombinowanej. Badania laboratoryjne, w tym badania frakcji lipidów oraz testy wątrobowe, nie zmieniały się w sposób istotny w trakcie stosowania terapii. W 24. tygodniu trwania badania nie stwierdzono żadnego przypadku hiperplazji endometrium czy też raka. W trakcie obserwacji żadna z uczestniczek badania nie zaszła w ciążę.

Dodatkowa niezwykle pozytywna informacja jest taka, że w dniu 5.08.2022 roku FDA w Stanach Zjednoczonych zaaprobowała zastosowanie preparatu Myfembree (europejskiego odpowiednika preparatu Ryeqo®) do leczenia umiarkowanego i ciężkiego bólu związanego z endometriozą. Podstawą rejestracji było opublikowane w czasopiśmie *Lancet* wyników wieloośrodkowych badań Spirit 1 i Spirit 2 dotyczących zastosowania tej kombinacji lekowej u pacjentek z endometriozą [39].

KOGO I W JAKI SPOSÓB POWINNIŚMY KWALIFIKOWAĆ DO TERAPII FARMAKOLOGICZNEJ ZA POMOCĄ PREPARATU RYEQO®?

Przedstawione powyżej wiarygodne wyniki badań randomizowanych pozwalają na stwierdzenie, że terapia złożona relugoliksem z dodatkiem estradiolu i noretysteronu (preparat Ryeqo®) pozwala na znaczące zmniejszenie objętości utraty krwi menstruacyjnej, zmniejszenie dolegliwości bólowych, wzrost stężenia hemoglobiny oraz zmniejszenie objętości macicy. Bardzo istotnym jest także fakt, że podczas stosowania terapii zostaje zachowana gęstość mineralna kości. Tak więc największe korzyści ze stosowania terapii skojarzonej relugoliksem, estradiolem i octanem noretysteronu mogą odnieść pacjentki w wieku rozrodczym, które cierpią z powodu objawowych mięśniaków macicy, a które chcą uniknąć operacji zarówno ze względów medycznych, jak i ze względu na ich obawy dotyczące powikłań zabiegu operacyjnego.

Niewątpliwie terapia skojarzona relugoliksem jest korzystnym wyborem dla pacjentek, u których nadmierne krwawienia miesiączkowe związane z występowaniem mięśniaków powodują niedokrwistość z niedoboru żelaza oraz znaczną anemizację wymagającą przetoczeń krwi.

Biorąc pod uwagę fakt, że objawy uciskowe powodowane zwiększeniem objętości mięśniakowej macicy znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie kobiet z takimi dolegliwościami, zastosowanie terapii skojarzonej z pewnością wpłynie na znaczną poprawę jakości ich życia ze względu na oczekiwane zmniejszenie wielkości mięśniaków.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA TERAPII SKOJARZONEJ PREPARATEM RYEQO®

Zastosowanie preparatu Ryeqo® jest przeciwwskazane u pacjentek z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową aktualnie lub w przeszłości, z tętniczymi zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi obecnie lub w wywiadzie (np. zawał serca, incydent mózgowo-naczyniowy, choroba niedokrwienna serca), z rozpoznaną wcześniej koagulopatią [np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny bądź opornością na aktywowane białko C (APC), w tym czynnik V Leiden], rozpoznaną osteoporozą, bólami głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi lub migrenowymi bólami głowy z aurą, z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi zależnymi od steroidowych hormonów płciowych lub podejrzeniem takich nowotworów (np. narządów płciowych, w tym mięsaków, lub guzów sutka), z nowotworami wątroby (łagodne lub złośliwe) obecnie lub w wywiadzie, z ciężką chorobą wątroby obecnie lub w wywiadzie. Ponadto ciąża lub jej podejrzenie, okres karmienia piersią, krwawienie z narządów rodnych o nieznanej etiologii oraz jednoczesne stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych są również przeciwwskazaniem do stosowania relugoliksu.

ULTRASONOGRAFICZNE RÓŻNICOWANIE POMIĘDZY MIĘŚNIAKAMI A MIĘSAKAMI MACICY

Kwalifikacja pacjentki do leczenia zachowawczego, w tym do podawania relugoliksu, powinna być poparta wywiadem oraz badaniami obrazowymi, głównie ultrasonograficznymi, w sporadycznych przypadkach rezonansem magnetycznym. Częstość występowania guzów złośliwych macicy jest sporadyczna w populacji, niemniej należy próbować zminimalizować ryzyko wynikające z początkowego nierozpoznania mięsaka i ewentualnego leczenia zachowawczego poprzez zwiększenie częstości kontroli na początku leczenia (wizyta potwierdzająca wielkość mięśniaka i dynamikę jego wzrostu). Podczas każdej wizyty kontrolnej na początku i w trakcie leczenia należy ocenić i porównać wymiary macicy, wymiary i lokalizację mięśniaków, grubość endometrium, ewentualne zmiany w przydatkach, obecność płynu w zatoce Douglasa. Różnicowanie w badaniach obrazowych pomiędzy zmianami łagodnymi, jakimi są mięśniaki macicy, zmianami atypowymi (np. guzami STUMP, *smooth muscle tumor of malignant potential*), a mięsakami macicy jest trudne ze względu na dużą heterogenność zmian i różne pochodzenie mięsaków macicy [guzy o typie *leyomyosarcoma* (LMS)/*endometrial stromal sarcoma* (ESS)/*undifferentiated sarcoma* (US)], a często wręcz niemożliwe [40]. Jednak większość autorów wskazuje typowe cechy ultrasonograficzne, które mogą być brane pod uwagę w różnicowaniu — wymieniono je w tabeli 2 [41]. Dodatkowo dla zwiększenia czułości rozpoznawania mięsaków należy uwzględnić (oprócz wizualizacji w badaniu ultrasonograficznym) wiek pacjentki oraz objawy współtowarzyszące (nieprawidłowe krwawienia, objawy ucisku, wodobrzusze) [42]. W diagnostyce guzów macicy należy brać także pod uwagę doświadczenie ultrasonografisty — standardowo wykonane badanie USG charakteryzuje się 90-procentowym odsetkiem fałszywie ujemnych rozpoznań, natomiast przeprowadzenie

Tabela 2. Ultrasonograficzne cechy różnicujące mięśniaki i mięsaki macicy

Cecha	Mięśniaki	Mięsaki
Wielkość zmiany [40, 41]	Zazwyczaj mniejsza niż 8 cm	Zazwyczaj większe niż 8 cm [40] Średnia wielkość około 9 cm [41]
Echogeniczność zmiany	Typowa, granice regularne, zmiana okrągła/ /owalna, hipoechogeniczna, z cieniem akustycznym za zmianą [43]	Zmiana częściej lita, nieregularne granice [41, 42]; ESS — często jako zmiana polipowata, śródścienna, z pogrubieniem miometrium, o słabo odgraniczonych konturach [44]
Zmiany degeneracyjne (cysty, wakuole w opisywanym guzie) [40]	Rzadziej	Częściej
Unaczynienie (CD) [40, 45–47] — RI w unaczynieniu tętniczym w zmianie	Zazwyczaj obwodowe — średnio 0,59 ± 0.01 (SD)	Zazwyczaj w całej zmianie — zazwyczaj niższe RI [46] — różnice istotne statystycznie dla guzów MMMT, ale nie dla LMS — według Szabó i wsp. [47] RI statycznie niższy i PSV wyższe, ale nieróżnicujące pomiędzy LMS a mięśniakami ze zmianami martwiczymi lub mięśniakami dużymi — co ogranicza czułość i użycie RI w diagnostyce przedoperacyjnej
Trudności w uwidocznieniu jamy macicy [41]	Nie	Tak
Zwapnienie [41]	Czasem obecne	Zazwyczaj w LMS, rzadziej w ESS [41]
Cień akustyczny za zmianą	Tak	Różnie, brak w przypadku US [41]
Obecność cech dodatkowych	Niewielka ilość płynu w otrzewnej	W części przypadków: zmiany satelitarne w przydatkach, obecność wszczepów w otrzewnej, wodobrzusze, widoczny naciek okolicznych tkanek [48]

LMS — guzy o typie *leyomyosarcoma;* ESS — guzy o typie *endometrial stromal sarcoma* US — guzy o typie *undifferentiated sarcoma;* CD — kolorowy doppler; RI — indeks oporu; PSV — maksymalna prędkość skurczowa przepływu; guzy MMMT — złośliwe mieszane guzy Müllera, złośliwe mezodermalne guzy mieszane

badania ultrasonograficznego przez eksperta obniża go do 20% [42].

PODSUMOWANIE

Przedstawione powyżej wiarygodne wyniki badań randomizowanych pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że terapia złożona relugoliksem z dodatkiem estradiolu i noretysteronu (preparat Ryeqo®) pozwala na zmniejszenie uciążliwych dolegliwości spowodowanych obecnością mięśniaków (obfite krwawienia prowadzące do niedokrwistości, dolegliwości bólowe, objawy uciskowe) i to bez wywoływania niekorzystnych objawów ubocznych. Dodatkową zaletą preparatu jest minimalizacja objawów ubocznych, dzięki czemu leczenie jest akceptowane przez większość kobiet.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Bulun SE, Bulun SE. Uterine fibroids. N Engl J Med. 2013; 369(14): 1344–1355, doi: 10.1056/NEJMra1209993, indexed in Pubmed: 24088094.
2. Donnez J, Courtoy GE, Dolmans MM, et al. Fibroid management in premenopausal women. Climacteric. 2019; 22(1): 27–33, doi: 10.1080/13697137.2018.1549216, indexed in Pubmed: 30601065.
3. Ciarmela P, Islam MdS, Reis FM, et al. Growth factors and myometrium: biological effects in uterine fibroid and possible clinical implications. Hum Reprod Update. 2011; 17(6): 772–790, doi: 10.1093/humupd/dmr031, indexed in Pubmed: 21788281.
4. Stewart EA, Cookson CL, Gandolfo RA, et al. Epidemiology of uterine fibroids: a systematic review. BJOG. 2017; 124(10): 1501–1512, doi: 10.1111/1471-0528.14640, indexed in Pubmed: 28296146.
5. Walker CL, Cesen-Cummings K, Houle C, et al. Protective effect of pregnancy for development of uterine leiomyoma. Carcinogenesis. 2001; 22(12): 2049–2052, doi: 10.1093/carcin/22.12.2049, indexed in Pubmed: 11751438.
6. Dolmans MM, Donnez J, Fellah L, et al. Uterine fibroid management: Today and tomorrow. J Obstet Gynaecol Res. 2019; 45(7): 1222–1229, doi: 10.1111/jog.14002, indexed in Pubmed: 31141843.

7. Islam MdS, Protic O, Stortoni P, et al. Complex networks of multiple factors in the pathogenesis of uterine leiomyoma. Fertil Steril. 2013; 100(1): 178–193, doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.03.007, indexed in Pubmed: 23557758.
8. Ciebiera M, Włodarczyk M, Słabuszewska-Jóźwiak A, et al. Influence of vitamin D and transforming growth factor β3 serum concentrations, obesity, and family history on the risk for uterine fibroids. Fertil Steril. 2016; 106(7): 1787–1792, doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.09.007, indexed in Pubmed: 27743697.
9. Al-Hendy A, Myers ER, Stewart E, et al. Uterine Fibroids: Burden and Unmet Medical Need. Semin Reprod Med. 2017; 35(6): 473–480, doi: 10.1055/s-0037-1607264, indexed in Pubmed: 29100234.
10. Baird DD, Dunson DB, Hill MC, et al. High cumulative incidence of uterine leiomyoma in black and white women: ultrasound evidence. Am J Obstet Gynecol. 2003; 188(1): 100–107, doi: 10.1067/mob.2003.99, indexed in Pubmed: 12548202.
11. Donnez J, Dolmans MM. Uterine fibroid management: from the present to the future. Hum Reprod Update. 2016; 22(6): 665–686, doi: 10.1093/humupd/dmw023, indexed in Pubmed: 27466209.
12. Wallach E, Buttram V, Reiter R, et al. Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril. 1981; 36(4): 433–445, doi: 10.1016/s0015-0282(16)45789-4.
13. Lasmar RB, Lasmar BP, Lasmar RB, et al. The role of leiomyomas in the genesis of abnormal uterine bleeding (AUB). Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017; 40: 82–88, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2016.09.008, indexed in Pubmed: 27784616.
14. Downes E, Sikirica V, Gilabert-Estelles J, et al. The burden of uterine fibroids in five European countries. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010; 152(1): 96–102, doi: 10.1016/j.ejogrb.2010.05.012, indexed in Pubmed: 20598796.
15. Ghosh S, Naftalin J, Imrie R, et al. Natural history of uterine fibroids: a radiological perspective. Curr Obstet Gynecol Rep. 2018; 7(3): 117–121, doi: 10.1007/s13669-018-0243-5, indexed in Pubmed: 30101039.
16. Vilos GA, Allaire C, Laberge PY, et al. SPECIAL CONTRIBUTORS. The management of uterine leiomyomas. J Obstet Gynaecol Can. 2015; 37(2): 157–178, doi: 10.1016/S1701-2163(15)30338-8, indexed in Pubmed: 25767949.
17. Borah BJ, Nicholson WK, Bradley L, et al. The impact of uterine leiomyomas: a national survey of affected women. Am J Obstet Gynecol. 2013; 209(4): 319.e1–319.e20, doi: 10.1016/j.ajog.2013.07.017, indexed in Pubmed: 23891629.
18. Guarnaccia MM, Rein MS. Traditional surgical approaches to uterine fibroids: abdominal myomectomy and hysterectomy. Clin Obstet Gynecol. 2001; 44(2): 385–400, doi: 10.1097/00003081-200106000-00024, indexed in Pubmed: 11345000.
19. Kotani Y, Tobiume T, Fujishima R, et al. Recurrence of uterine myoma after myomectomy: Open myomectomy versus laparoscopic myomectomy. J Obstet Gynaecol Res. 2018; 44(2): 298–302, doi: 10.1111/jog.13519, indexed in Pubmed: 29227004.
20. Spies JB. Current Role of Uterine Artery Embolization in the Management of Uterine Fibroids. Clin Obstet Gynecol. 2016; 59(1): 93–102, doi: 10.1097/GRF.0000000000000162, indexed in Pubmed: 26630074.
21. Łoziński T, Filipowska J, Gurynowicz G, et al. The effect of high-intensity focused ultrasound guided by magnetic resonance therapy on obstetrical outcomes in patients with uterine fibroids - experiences from the main Polish center and a review of current data. Int J Hyperthermia. 2019; 36(1): 582–590, doi: 10.1080/02656736.2019.1616117, indexed in Pubmed: 31159642.
22. Zupi E, Centini G, Sabbioni L, et al. Nonsurgical alternatives for uterine fibroids. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016; 34: 122–131, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2015.11.013, indexed in Pubmed: 26711881.
23. Dlugi AM, Miller JD, Knittle J. Lupron depot (leuprolide acetate for depot suspension) in the treatment of endometriosis: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Lupron Study Group. Fertil Steril. 1990; 54(3): 419–427, doi: 10.1016/s0015-0282(16)53755-8, indexed in Pubmed: 2118858.
24. Lethaby A, Puscasiu L, Vollenhoven B. Preoperative medical therapy before surgery for uterine fibroids. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 11: CD000547, doi: 10.1002/14651858.CD000547.pub2, indexed in Pubmed: 29139105.
25. Osuga Y, Enya K, Kudou K, et al. Oral gonadotropin-releasing hormone antagonist relugolix compared with leuprorelin injections for uterine leiomyomas: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2019; 133(3): 423–433, doi: 10.1097/AOG.0000000000003141, indexed in Pubmed: 30741797.
26. Tarlatzis BC, Kolibianakis EM. GnRH agonists vs antagonists. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2007; 21(1): 57–65, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2006.08.002, indexed in Pubmed: 17049460.
27. Brown J, Pan A, Hart R. Gonadotrophin-releasing hormone analogues for pain associated with endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010, doi: 10.1002/14651858.cd008475.
28. Donnez J, Pirard C, Smets M, et al. Surgical management of endometriosis. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004; 18(2): 329–348, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2004.03.004.
29. Donnez J, Nisolle M, Clerckx F, et al. Advanced endoscopic techniques used in dysfunctional bleeding, fibroids and endometriosis, and the role of gonadotrophin-releasing hormone agonist treatment. Br J Obstet Gynaecol. 1994; 101 Suppl 10: 2–9, doi: 10.1111/j.1471-0528.1994.tb13677.x, indexed in Pubmed: 8199099.
30. Ng J, Chwalisz K, Carter DC, et al. Dose-dependent suppression of gonadotropins and ovarian hormones by elagolix in healthy premenopausal women. J Clin Endocrinol Metab. 2017; 102(5): 1683–1691, doi: 10.1210/jc.2016-3845, indexed in Pubmed: 28323948.
31. Myovant Sciences. Relugolix Japanese prescribing information; 2019. http://www.pmda.go. jp/PmdaS earch /iyaku Detai l/Result Data SetPD F/40025 6_24990 13F10 27_1_02 Accessed; 7: March.
32. Nakata D, Masaki T, Tanaka A, et al. Suppression of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis by TAK-385 (relugolix), a novel, investigational, orally active, small molecule gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist: studies in human GnRH receptor knock-in mice. Eur J Pharmacol. 2014; 723: 167–174, doi: 10.1016/j.ejphar.2013.12.001, indexed in Pubmed: 24333551.
33. Lukes A. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of relugolix, a potent oral once-daily gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonist, as monotherapy and in combination with estradiol/norethindrone acetate add-back therapy, doi: 10.26226/morressier.5912d9e9d462b80292386dda.
34. Hoshiai H, Seki Y, Kusumoto T, et al. Phase 2 Study of Relugolix vs Placebo in Heavy Menstrual Bleeding Associated With Uterine Fibroids [17H]. Obstet Gynecol. 2017; 129(1), doi: 10.1097/01.aog.0000514919.44544.95.
35. Osuga Y, Enya K, Kudou K, et al. Relugolix, a novel oral gonadotropin-releasing hormone antagonist, in the treatment of pain symptoms associated with uterine fibroids: a randomized, placebo-con-

trolled, phase 3 study in Japanese women. Fertil Steril. 2019; 112(5): 922–929.e2, doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.07.013, indexed in Pubmed: 31594635.
36. Al-Hendy A, Lukes AS, Poindexter AN, et al. Treatment of Uterine Fibroid Symptoms with Relugolix Combination Therapy. N Engl J Med. 2021; 384(7): 630–642, doi: 10.1056/NEJMoa2008283, indexed in Pubmed: 33596357.
37. Hallberg L, Högdahl AM, Nilsson L, et al. Menstrual blood loss–a population study. Variation at different ages and attempts to define normality. Acta Obstet Gynecol Scand. 1966; 45(3): 320–351, doi: 10.3109/00016346609158455, indexed in Pubmed: 5922481.
38. Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS, et al. FIGO Menstrual Disorders Committee, FIGO Menstrual Disorders Committee. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 143(3): 393–408, doi: 10.1002/ijgo.12666, indexed in Pubmed: 30198563.
39. Giudice L, As-Sanie S, Ferreira JA, et al. Once daily oral relugolix combination therapy versus placebo in patients with endometriosis-associated pain: two replicate phase 3, randomised, double-blind, studies (SPIRIT 1 and 2). The Lancet. 2022; 399(10343): 2267–2279, doi: 10.1016/s0140-6736(22)00622-5.
40. Gaetke-Udager K, McLean K, Sciallis AP, et al. Diagnostic Accuracy of Ultrasound, Contrast-enhanced CT, and Conventional MRI for Differentiating Leiomyoma From Leiomyosarcoma. Acad Radiol. 2016; 23(10): 1290–1297, doi: 10.1016/j.acra.2016.06.004, indexed in Pubmed: 27396800.
41. Exacoustos C, Romanini ME, Amadio A, et al. Can gray-scale and color Doppler sonography differentiate between uterine leiomyosarcoma and leiomyoma? J Clin Ultrasound. 2007; 35(8): 449–457, doi: 10.1002/jcu.20386, indexed in Pubmed: 17636502.
42. Ludovisi M, Moro F, Pasciuto T, et al. Imaging in gynecological disease (15): clinical and ultrasound characteristics of uterine sarcoma. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 54(5): 676–687, doi: 10.1002/uog.20270, indexed in Pubmed: 30908820.
43. Sun S, Bonaffini PA, Nougaret S, et al. How to differentiate uterine leiomyosarcoma from leiomyoma with imaging. Diagn Interv Imaging. 2019; 100(10): 619–634, doi: 10.1016/j.diii.2019.07.007, indexed in Pubmed: 31427216.
44. Kim JA, Lee MS, Choi JS. Sonographic findings of uterine endometrial stromal sarcoma. Korean J Radiol. 2006; 7(4): 281–286, doi: 10.3348/kjr.2006.7.4.281, indexed in Pubmed: 17143032.
45. Woźniak A, Woźniak S. Ultrasonography of uterine leiomyomas. Prz Menopauzalny. 2017; 16(4): 113–117, doi: 10.5114/pm.2017.72754, indexed in Pubmed: 29483851.
46. Aviram R, Ochshorn Y, Markovitch O, et al. et al. J Clin Ultrasound. 2005; 33: 10–3.
47. Szabó I, Szánthó A, Csabay L, et al. Color Doppler ultrasonography in the differentiation of uterine sarcomas from uterine leiomyomas. Eur J Gynaecol Oncol. 2002; 23(1): 29–34, indexed in Pubmed: 11876388.
48. Shah SH, Jagannathan JP, Krajewski K, et al. Uterine sarcomas: then and now. Am J Roentgenol. 2012; 199(1): 213–223, doi: 10.2214/AJR.11.7287, indexed in Pubmed: 22733915.